

Taller II. Potencial Eléctrico y Conductores.

Física Electricidad y Magnetismo.

Código de la asignatura: 1000017.

Semestre 2014-02.

Objetivo:

Preparar al estudiante para el segundo parcial.

Ejercicios:

1. Sector circular y arco.

Sobre el sector circular que se observa en la Figura 1, limitado por los arcos de circunferencia de radios R y $2R$, se distribuye uniformemente una carga total $Q > 0$. Sobre el arco de radio R' se reparte una carga total $-Q$. Determine qué valor debe tener R' para que cualquier carga puntual ubicada en el centro O , no tenga energía potencial electrostática.

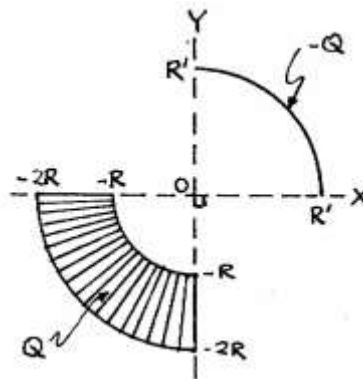


Figura 1.

2. Cilindros Coaxiales y concéntricos.

En la Figura 2 se muestra la sección transversal de dos cilindros muy largos, rectos, huecos y coaxiales con densidades de carga λ y $-\lambda$. Calcular el potencial en un punto $a \leq r \leq b$, teniendo en cuenta que $V(a) = V_a$ y $V(b) = V_b$. Expresar el resultado en términos de V_a , V_b , a y b .

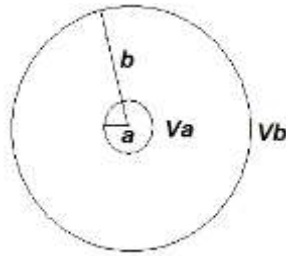


Figura 2.

3. Anillos concéntricos coplanares.

Una partícula de carga $+q$ ($q > 0$) y masa m , se lanza con velocidad V_0 hacia el centro común de dos anillos concéntricos coplanares de radios R y $\sqrt{13}R$, con cargas $+Q$ ($Q > 0$) y $-Q$ ($Q > 0$), respectivamente. El eje Y es perpendicular al plano que contiene los anillos (plano XZ). Determinar la velocidad V_0 con la cual se debe lanzar la carga q para que justamente alcance a llegar al centro de los anillos ($V = 0$, en el centro de los anillos). Suponga que la distancia desde el punto de lanzamiento y el centro de los anillos es $\sqrt{3}R$, ver Figura 3.

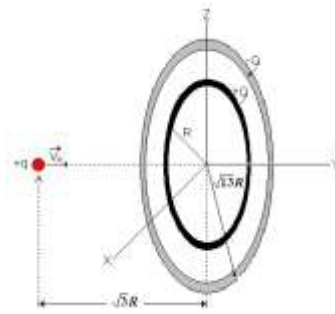


Figura 3.

4. Anillos coaxiales.

Los dos anillos coaxiales paralelos que muestra la Figura 4 tienen radios $2R$ y $3R$ y están situados a una distancia $4R$. Sobre ellos se distribuyen uniformemente cargas $-Q$ y $+Q$, respectivamente, siendo $Q > 0$.

- Si un electrón (considérese como una carga $-q$) se deja en reposo en el centro **A**, ¿con qué rapidez pasa este por el centro **B**?
- ¿Qué sucede si se tratara de un ión positivo de carga $+Q$? Explique cualitativamente.

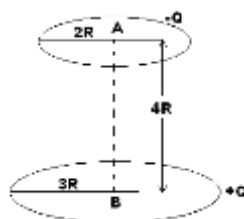


Figura 4.

5. Cascarones Esféricos.

Considere un cascarón esférico de radios a [m] y b [m], concéntrico con otro de radios c [m] y d [m], como muestra la Figura 5. Los cascarones son conductores y están inicialmente descargados. Si en el centro se ubica una carga puntual $q > 0$ [C], encuentre cómo se reparten las cargas inducidas sobre las superficies de los cascarones. Además, calcule el potencial electrostático en todo el espacio.

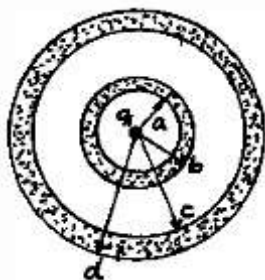


Figura 5.

6. Cilindro aislante hueco.

Un cilindro aislante hueco de paredes delgadas de radio R y longitud L (como el tubo de cartón de un tubo de papel sanitario) tiene una carga Q distribuida uniformemente en su superficie.

- Calcule el potencial eléctrico en todos los puntos a lo largo del eje del tubo. Tome como origen el centro del tubo y el potencial como cero en el infinito.
- Demuestre que si $L \ll R$, el resultado del inciso (a.) se reduce al potencial sobre el eje de un anillo de carga cuyo radio es R .
- Con base en el resultado del inciso (a.), halle el campo eléctrico en todos los puntos a lo largo del eje del tubo.

7. Esfera Sólida.

Una esfera sólida de radio R tiene una densidad de carga uniforme ρ y carga total Q . Deduzca una expresión para su energía potencial eléctrica total. (Sugerencia: imagine que la esfera se construye mediante la adición de capas sucesivas de cascarones concéntricos de carga $dq = (4\pi r^2 dr)\rho$ y el use el hecho de que $dU = dqV$).

8. Esfera conductora.

Cuando una esfera conductora de radio a se ubica en el origen de un sistema coordenado cartesiano (XYZ) en el cual hay inicialmente un campo eléctrico $\mathbf{E} = E_0\mathbf{k}$, el potencial eléctrico es $V(x,y,z) = V_0$ para puntos adentro de la esfera y

$$V(x, y, z) = V_0 - E_0z + \frac{E_0a^3z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

para puntos afuera de la esfera, donde V_0 es el potencial eléctrico en el conductor (constante). Use este resultado para hallar las componentes E_x , E_y y E_z del campo eléctrico resultante.